

第9回 一般の周期関数のフーリエ級数 (1)

今回の内容

一般の周期関数のフーリエ級数 (1)

第3章 フーリエ解析 §1

定義：フーリエ級数（周期 $T = 2l$ ）

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

フーリエ係数：

$$c_0 = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 1, 2, \dots)$$

フーリエ余弦級数・フーリエ正弦級数

偶関数 $f(-x) = f(x)$ のとき (フーリエ余弦級数)

$b_n = 0$ なので

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

奇関数 $f(-x) = -f(x)$ のとき (フーリエ正弦級数)

$c_0 = 0, a_n = 0$ なので

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

例題 2 (p. 81)

問題

$f(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \end{cases}$, $f(x+2) = f(x)$ のフーリエ級数を求めよ

例題2 解答 (1/2)

$l = 1$. $f(x)$ は偶関数でも奇関数でもない.

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 1 dx = \frac{1}{2}$$

$$a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos(n\pi x) dx = \int_0^1 \cos(n\pi x) dx = \left[\frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 = 0$$

$$b_n = \int_{-1}^1 f(x) \sin(n\pi x) dx = \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = \left[-\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 = \frac{1 - (-1)^n}{n\pi}$$

例題2 解答 (2/2)

n が奇数のとき $b_n = \frac{2}{n\pi}$, 偶数のとき $b_n = 0$

答 : $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin(2k+1)\pi x}{2k+1} =$

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left(\sin \pi x + \frac{\sin 3\pi x}{3} + \frac{\sin 5\pi x}{5} + \cdots \right)$$

自分で解いてみよう

問3 次の関数のフーリエ級数を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} 1 & (-1 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, f(x+2) = f(x)$$

$$(2) g(x) = \begin{cases} 2 & (-2 \leq x < 0) \\ 4 & (0 \leq x < 2) \end{cases}, g(x+4) = g(x)$$

$$(3) h(x) = \begin{cases} 2x+1 & (-1/2 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 1/2) \end{cases}, h(x+1) = h(x)$$

問3(1) 解答

$$(1) \quad l = 1 : c_0 = \frac{1}{2}, \quad a_n = \int_{-1}^0 \cos(n\pi x) dx = 0$$

$$b_n = \int_{-1}^0 \sin(n\pi x) dx = \frac{(-1)^n - 1}{n\pi}$$

答：

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin(2k+1)\pi x}{2k+1} = \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \left(\sin \pi x + \frac{\sin 3\pi x}{3} + \cdots \right)$$

問3(2) 解答

$$(2) \, l = 2 : c_0 = 3, a_n = 0$$

$$b_n = \frac{1}{2} \left[2 \int_{-2}^0 \sin \frac{n\pi x}{2} dx + 4 \int_0^2 \sin \frac{n\pi x}{2} dx \right] = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi}$$

$$\text{答: } g(x) = 3 + \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin \frac{(2k+1)\pi x}{2}}{2k+1} = 3 + \frac{4}{\pi} \left(\sin \frac{\pi x}{2} + \frac{\sin \frac{3\pi x}{2}}{3} + \dots \right)$$

問3(3) 解答

$$(3) \quad l = \frac{1}{2} : c_0 = \frac{1}{4}, a_n = \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi^2}, b_n = -\frac{1}{n\pi}$$

答 : (3) $h(x) = \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi^2} \cos(2n\pi x) - \frac{1}{n\pi} \sin(2n\pi x) \right]$

例題 3 (p. 83)

問題

$f(x) = |x|$ ($-1 \leq x < 1$), $f(x+2) = f(x)$ のフーリエ級数を求めよ

例題3 解答

$f(x)$ は偶関数なので $b_n = 0$. フーリエ余弦級数を求めればよい.

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x| dx = \frac{1}{2}$$

$$a_n = 2 \int_0^1 x \cos(n\pi x) dx = -\frac{2(1 - (-1)^n)}{n^2\pi^2}$$

答: $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2k+1)\pi x}{(2k+1)^2} =$

$$\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \left(\cos \pi x + \frac{\cos 3\pi x}{9} + \frac{\cos 5\pi x}{25} + \dots \right) \quad N=2, N=5 \text{ での収束グラフあり (p.83)}$$